

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

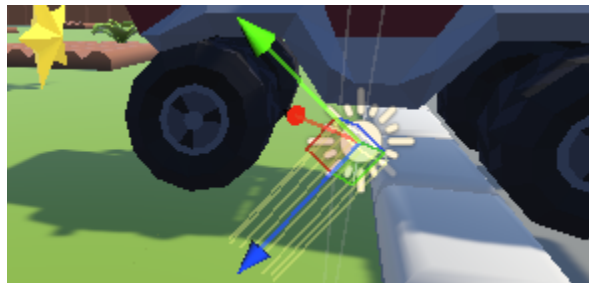
INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Computación gráfica, visión computacional y multimedia				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Transformaciones Geométricas 3D</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>03</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2026A</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>IX</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>03/05/2026</i>	HORA DE PRESENTACIÓN			
INTEGRANTE (s): Maxs Sebastian Joaquin Forocca Mamani				NOTA:	
DOCENTE(s): <i>RENE ALONSO NIETO VALENCIA</i>					

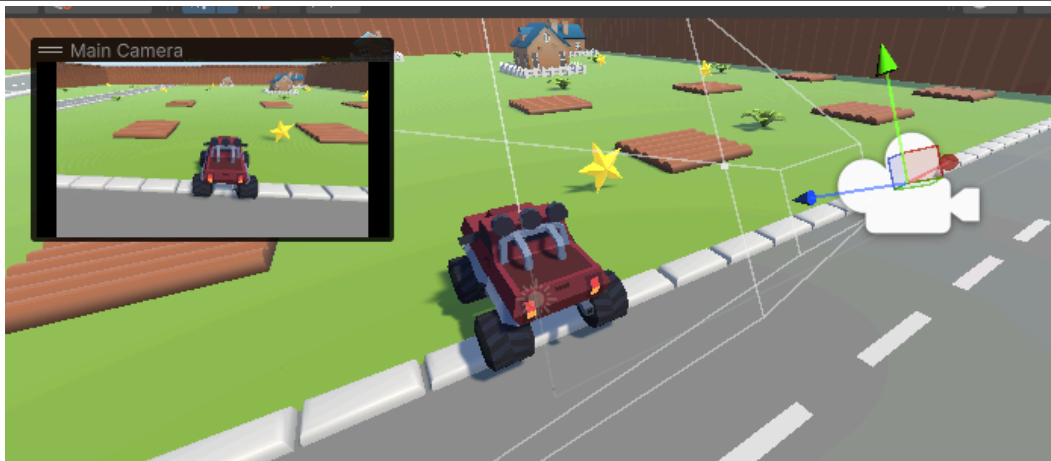
SOLUCIÓN Y RESULTADOS	
I. SOLUCIÓN DE EJERCICIOS/PROBLEMAS En este laboratorio se integra una única escena en un circuito de conducción. El jugador controla un automóvil que debe recolectar estrellas distribuidas a lo largo del recorrido. Los modelos obtenidos de la Unity Store funcionan como decoración del circuito, obstáculos visuales o coleccionables, todos con materiales y shaders aplicados. 1. Descripción de la Escena Entorno: Entorno exterior tipo Low Poly Cartoon.	



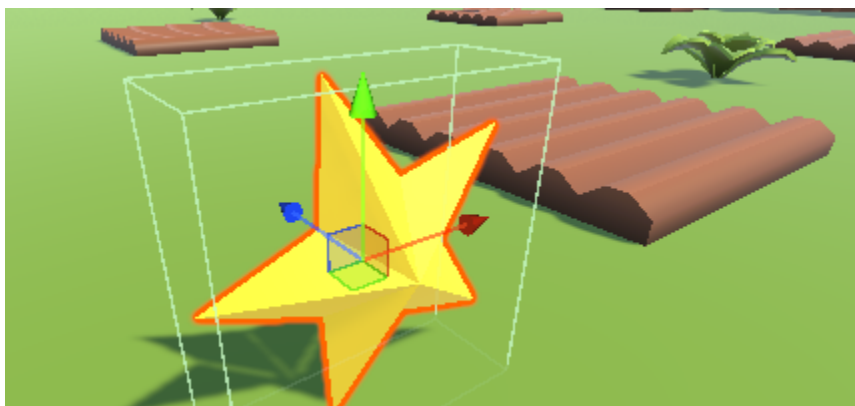
- Iluminación: Directional Light para sol



- Cámara: Dentro del objeto del Player.



- Coleccionables: estrellas distribuidas en el circuito, cada una rotando sobre el eje Y (rotación 3D continua).



2. Transformaciones Geométricas 3D en la Escena

La siguiente tabla resume cómo se aplican las tres transformaciones 3D del marco teórico en la escena integrada:

Transformación	Script / Componente	Aplicación en la escena
Traslación 3D (tx, ty, tz)	CarController.cs WheelCollider	El carro se desplaza por el circuito en los tres ejes. motorTorque aplica fuerza → el motor de física actualiza rb.position cada FixedUpdate.
Traslación 3D	Collectible.cs (posición en escena)	Cada coleccionable es colocado en una posición fija (x, y, z) del circuito definida en el Inspector de Unity.

Rotación 3D (eje Y)	Collectible.cs transform.Rotate	transform.Rotate(Vector3.up, rotationSpeed * Time.deltaTime) aplica $R_y(\theta)$ cada frame sobre el coleccionable.
Rotación 3D (ejes X, Y, Z)	CarController.cs WheelCollider physics	steerAngle rota las ruedas delanteras en Y. La física calcula la inclinación del carro en X y Z al pasar por desniveles.
Escalado 3D uniforme (k×k×k)	CarController.cs ChangeSize()	transform.localScale = Vector3.one * k. $Q \rightarrow k=2$ (gigante), $E \rightarrow k=1$ (normal). Ajusta motorTorque proporcionalmente.
Escalado 3D (modelos en escena)	Inspector Unity transform.localScale	Cada modelo 3D importado tiene su escala ajustada en el Inspector para mantener proporciones correctas respecto al circuito.

Traslacion 3D

- En Ruedas

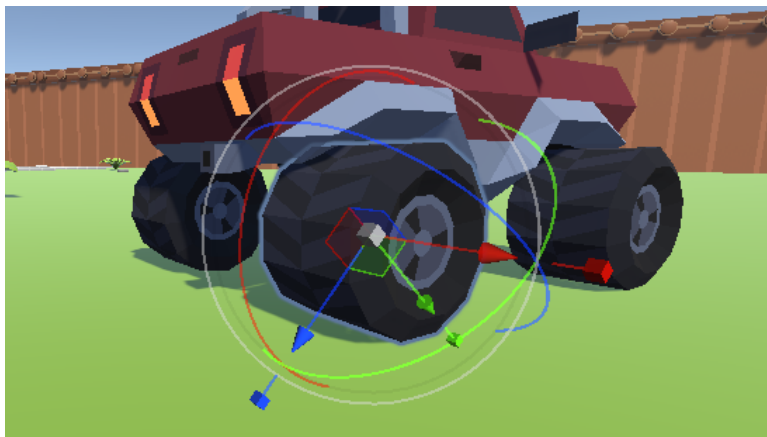


- En Player



Rotacion 3D

- **Ruedas**



- **Estrellas**

**Escalado 3D**

- **En Player**



3. Enlace a github: <https://github.com/MaxsForocca/LabComputacionGrafica>

4. Video Drive:  adx-szso-oph (2026-05-03 23:53 GMT-5)

II. SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

III. CONCLUSIONES

La ejecución de este laboratorio permitió aplicar de manera integral las transformaciones geométricas 3D —traslación, rotación y escalado— dentro de un entorno de simulación de conducción, consolidando la comprensión de su comportamiento espacial en Unity. A través de la manipulación de vectores y matrices aplicada a la dinámica del vehículo, la animación de coleccionables mediante rotaciones continuas y el ajuste dinámico de dimensiones mediante escalado interactivo, se logró construir un escenario inmersivo que fusiona la teoría de la computación gráfica con la física del motor. Este proyecto reafirmó la importancia de dominar dichas transformaciones no solo como operaciones matemáticas aisladas, sino como elementos fundamentales para generar coherencia, realismo y dinamismo en el desarrollo de videojuegos tridimensionales.

TROALIMENTACIÓN GENERAL

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA